

GUION DE CLASE Y MATERIAL MAESTRO

SESIÓN 08

Asignatura: IMT-121 Circuitos Electrónicos I

Tema: Estrategia Dual de Thévenin: Del Sensor Pasivo al Acondicionamiento Activo ($V_{\text{test}}/I_{\text{test}}$)

Gestión: Semana 4 — Sesión 1 (90 Minutos)

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

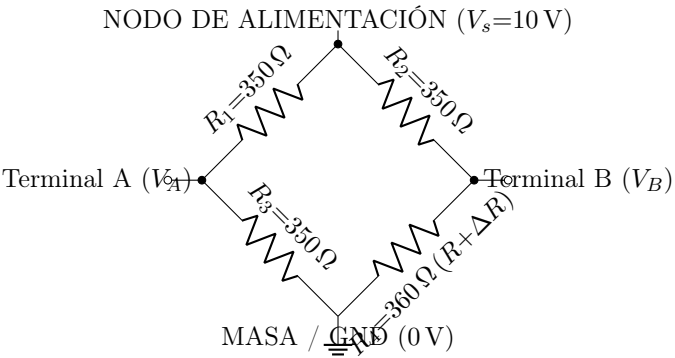
Estructura Pedagógica de la Sesión (90 Minutos)

ESTRUCTURA DE CLASE EN DOS FASES INTEGRADAS
FASE 1: DOMINIO PASIVO (00–45 min) — El Sensor Desbalanceado • 00–10 min: Problematicación: Modelado Thévenin en sensores de deformación. • 10–25 min: Deducción analítica de V_{oc} y R_{th} pasivo por división y reducción. • 25–40 min: Condición de Máxima Transferencia de Potencia y Eficiencia del 50 %. • 40–45 min: Verificación en Python del barrido de carga (R_L vs P_L).
FASE 2: EXTENSIÓN ACTIVA (45–90 min) — Preamplificación y Caja Negra • 45–55 min: Inserción de etapa activa (VCVS): ¿Por qué colapsa apagar fuentes? • 55–70 min: Algoritmo de la Fuente de Prueba Externa ($V_{\text{test}}/I_{\text{test}}$) en pizarra. • 70–80 min: Comparación cuantitativa: R_{th} pasiva vs. R_{th} activa. • 80–90 min: Taller LTspice (.tf y .op) + Dinámica en Tríadas y Cierre.

FASE 1: DOMINIO PASIVO (00 A 45 MIN)
Modelado Thévenin en Puentes de Medición y Máxima Transferencia

Contexto Físico:

Una celda de carga industrial o un sensor de bioimpedancia dérmica se modela mediante un Puente de Wheatstone. Cuando el sensor detecta una variable física, su resistencia cambia en ΔR , generando un voltaje diferencial que alimenta la siguiente etapa.



1. Deducción Analítica de V_{th} (Voltaje de Circuito Abierto)

El voltaje de Thévenin entre los terminales A y B corresponde a la diferencia de potencial generada por los dos divisores de tensión independientes:

$$V_A = 10 \text{ V} \cdot \left(\frac{350 \Omega}{350 \Omega + 350 \Omega} \right) = 10 \cdot \frac{350}{700} = 5,000 \text{ V}$$

$$V_B = 10 \text{ V} \cdot \left(\frac{360 \Omega}{350 \Omega + 360 \Omega} \right) = 10 \cdot \frac{360}{710} = 5,0704 \text{ V}$$

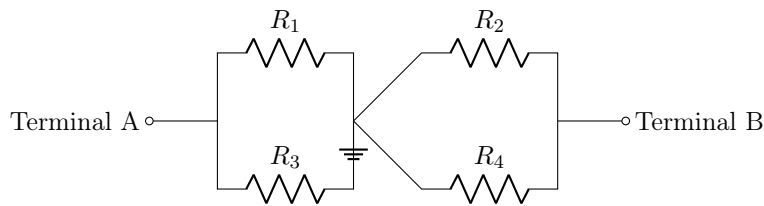
El voltaje en circuito abierto visto desde los terminales $B - A$ es:

$$V_{th} = V_{oc} = V_B - V_A = 5,0704 \text{ V} - 5,0000 \text{ V} = 0,07042 \text{ V} = 70,42 \text{ mV} \quad (1)$$

2. Deducción Analítica de R_{th} Pasiva (Apagando Fuentes)

Para calcular la resistencia equivalente vista entre los terminales A y B :

- Apagamos la fuente independiente de tensión: $V_s = 0 \text{ V} \Rightarrow$ Cortocircuito a Tierra (GND).
- La parte superior del puente queda unida al riel de Tierra.
- Vista desde los terminales A y B , la red se desacopla en dos ramas en paralelo conectadas en serie entre sí:



$$R_A = R_1 \parallel R_3 = \frac{350 \cdot 350}{350 + 350} = 175,0 \Omega$$

$$R_B = R_2 \parallel R_4 = \frac{350 \cdot 360}{350 + 360} \approx 177,465 \Omega$$

$$R_{th} = R_A + R_B = 175,0 \Omega + 177,465 \Omega = 352,465 \Omega$$

3. Teorema de Máxima Transferencia de Potencia

Para transferir la máxima potencia pasiva del sensor a una carga R_L :

$$R_L = R_{th} = 352,465 \Omega \quad (2)$$

Voltaje en la carga acoplada:

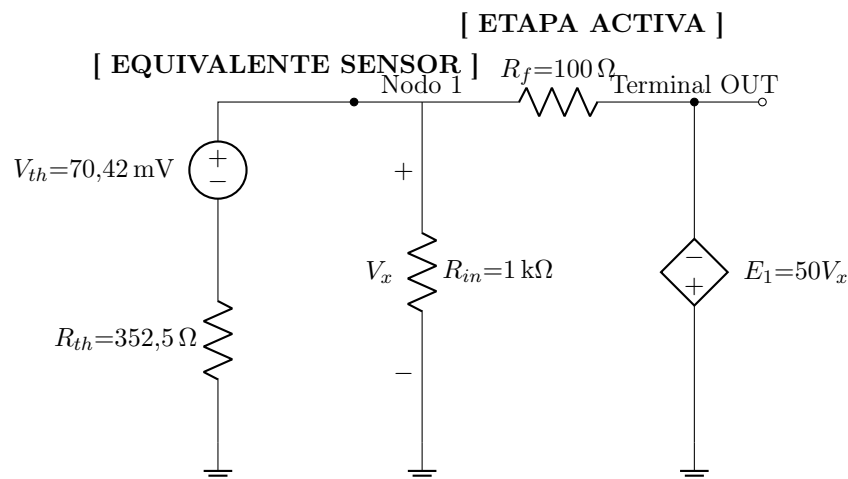
$$V_L = V_{th} \cdot \left(\frac{R_L}{R_{th} + R_L} \right) = \frac{V_{th}}{2} = 35,21 \text{ mV} \quad (3)$$

Potencia máxima disipada en la carga (ecuación ajustada):

$$P_{L,\text{máx}} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} = \frac{(0,07042 \text{ V})^2}{4 \cdot (352,465 \Omega)} = 3,517 \mu\text{W} \quad (4)$$

FASE 2: EXTENSIÓN ACTIVA (45 A 90 MIN)
Preamplificación con Fuentes Dependientes y Método $V_{\text{test}}/I_{\text{test}}$
Problema de Ingeniería:

La señal de 70,42 mV y potencia de 3,52 μW son insuficientes para excitar un ADC. Conectamos el equivalente de Thévenin a una etapa activa compuesta por una VCVS ($E_1 = 50V_x$) y una resistencia de salida R_f .

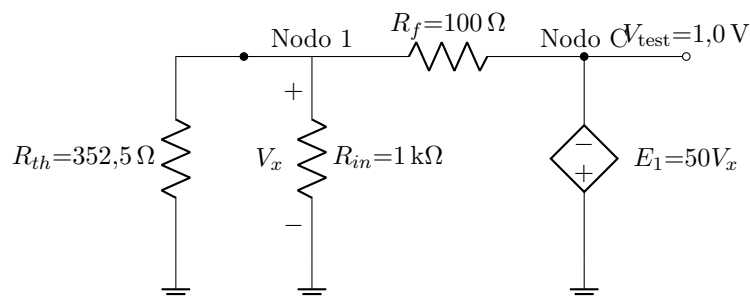

1. ¿Por qué colapsa el método pasivo tradicional?

Si un estudiante intenta apagar la fuente dependiente E_1 tratándola como un cortocircuito, comete un error físico grave: la magnitud de E_1 depende intrínsecamente del voltaje V_x . La fuente dependiente inyecta energía dinámica al circuito y modifica la impedancia de salida aparente.

2. Aplicación Rigurosa de la Fuente de Prueba Externa ($V_{\text{test}} = 1,0 \text{ V}$)

Para determinar la verdadera resistencia de Thévenin de la salida (R_{out}):

1. Apagamos la fuente *independiente*: $V_{th} = 0 \text{ V} \rightarrow$ Cortocircuito a Tierra.
2. Mantenemos la fuente dependiente $E_1 = 50V_x$ conectada.
3. Inyectamos $V_{\text{test}} = 1,0 \text{ V}$ entre los terminales de salida:


Paso A: Relación de Voltajes en el Nodo 1 (V_x)

Las resistencias R_{th} y R_{in} quedan en paralelo respecto al Nodo 1:

$$R_{p1} = R_{th} \parallel R_{in} = \frac{352,465 \cdot 1000}{352,465 + 1000} = 260,61 \Omega$$

El circuito queda formado por un divisor de tensión excitado por V_{test} :

$$V_x = 1,0 \text{ V} \cdot \left(\frac{260,61}{260,61 + 100} \right) = 0,7227 \text{ V}$$

Paso B: Tensión y Corrientes Generadas

Corriente I_1 que fluye desde V_{test} hacia el Nodo 1:

$$I_1 = \frac{1,0 \text{ V} - 0,7227 \text{ V}}{100 \Omega} = 2,773 \text{ mA}$$

Análisis de Impedancia de Salida

La fuente dependiente impone: $E_1 = 50(0,7227 \text{ V}) = 36,135 \text{ V}$.

La corriente total absorbida o entregada por la fuente de prueba demuestra que la impedancia de salida queda gobernada por la etapa activa:

$$I_{\text{test}} = \frac{V_{\text{test}} - 50V_x}{R_f} = \frac{1,0 - 36,135}{100} = -351,35 \text{ mA} \quad (5)$$

$$R_{\text{out}} = \frac{V_{\text{test}}}{I_{\text{test}}} = \frac{1,0 \text{ V}}{-0,35135 \text{ A}} = -2,846 \Omega$$

→ (Resistencia Activa Negativa / Ganancia) (6)

CÓMPUTO CIENTÍFICO EN PYTHON (NumPy)

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # =====
5 # FASE 1: SENSOR DE WHEATSTONE (PASIVO)
6 # =====
7 Vs = 10.0
8 R1, R2, R3, R4 = 350.0, 350.0, 350.0, 360.0
9
10 # 1. Calculo Thevenin
11 VA = Vs * (R3 / (R1 + R3))
12 VB = Vs * (R4 / (R2 + R4))
13 Vth = VB - VA
14 Rth = (R1 * R3) / (R1 + R3) + (R2 * R4) / (R2 + R4)
15
16 print(f"--- FASE 1: SENSOR PASIVO ---")
17 print(f"Voltaje Thevenin (Vth) : {Vth*1000:.3f} mV")
18 print(f"Resistencia Thevenin (Rth): {Rth:.3f} Ohms")
19
20 # 2. Barrido de Carga y Curva de Potencia
21 RL_array = np.linspace(10, 1000, 500)
22 IL_array = Vth / (Rth + RL_array)
23 PL_array = (IL_array**2) * RL_array * 1e6 # en microWatts
24
25 P_max = (Vth**2) / (4 * Rth) * 1e6
26 print(f"Potencia Maxima en Carga : {P_max:.3f} uW en RL = {Rth:.1f} Ohms")
27
28 # =====
29 # FASE 2: ETAPA ACTIVA (Vtest / Itest)
30 # =====
31 Rin = 1000.0
32 Rf = 100.0
33 k_gain = 50.0
34 Vtest = 1.0
35
36 # Resistencia equivalente en nodo Vx
37 Rp1 = (Rth * Rin) / (Rth + Rin)
38 Vx = Vtest * (Rp1 / (Rp1 + Rf))
39 Itest = (Vtest - k_gain * Vx) / Rf
40 Rth_activa = Vtest / Itest
41
42 print(f"\n--- FASE 2: ETAPA ACTIVA ---")
43 print(f"Voltaje de control Vx : {Vx:.4f} V")
44 print(f"Corriente de prueba : {Itest*1000:.3f} mA")
45 print(f"Resistencia Activa Rout: {Rth_activa:.3f} Ohms")

```